

On the Gait of Animals

Περὶ ζώων πορείας

Aristotle

Greek text

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline

plato-scroll.com/s/on-the-gait-of-animals-b/

1

Περὶ δὲ τῶν χρησίμων μορίων τοῖς ζώοις πρὸς τὴν κίνησιν τὴν κατὰ τόπον ἐπισκεπτέον διὰ τίνα αἰτίαν τοιοῦτόν ἐστιν ἕκαστον αὐτῶν καὶ τίνος ἔνεκεν ὑπάρχει αὐτοῖς, ἔτι δὲ περὶ τῶν διαφορῶν τῶν τε πρὸς ἀλλήλα τοῖς τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνὸς ζώου μορίοις καὶ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων τῶν τῷ γένει διαφόρων. πρῶτον δὲ λάβωμεν περὶ ὧν ἐπισκεπτέον. ἔστι δὲ αὐτῶν ἓν μὲν πόσοις ἐλαχίστοις

τὰ ζῶα κινεῖται σημείοις, ἔπειτα διὰ τί τὰ μὲν ἔναιμα τέτταρσι τὰ δ' ἄναιμα πλείοσι, καὶ καθόλου δὲ διὰ τίν' αἰτίαν τὰ μὲν ἄποδα τὰ δὲ δίποδα τὰ δὲ τετράποδα τὰ δὲ πολύποδα τῶν ζώων ἐστί, καὶ διὰ τί πάντα ἄρτίους ἔχει τοὺς πόδας, ὅσαπερ ἔχει πόδας αὐτῶν, ὅλως δ' οἷς κινεῖται σημείοις, ἄρτια ταῦτ' ἐστίν· ἔτι δὲ διὰ τίν' αἰτίαν ἄνθρωπος μὲν καὶ ὄρνις δίπους, οἱ δ' ἰχθύες ἄποδες εἰσι· καὶ τὰς

κάμψεις ὅ τε ἄνθρωπος καὶ ὁ ὄρνις δίποδες ὄντες ἐναντίας ἔχουσι τῶν σκελῶν (ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ἐπὶ τὴν περιφέρειαν κάμπτει τὸ σκέλος, ὁ δ' ὄρνις ἐπὶ τὸ κοῖλον. καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ ἐναντίως τὰ σκέλη καὶ τοὺς βραχίονας· τοὺς μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ κοῖλον, τὰ δὲ γόνατα ἐπὶ τὴν περιφέρειαν κάμπτει. καὶ τὰ τετράποδα τὰ ζωοτόκα τοῖς τ' ἀνθρώποις ἐναντίως κάμπτει καὶ αὐτὰ αὐτοῖς· τὰ μὲν γὰρ πρόσθια σκέλη ἐπὶ τὸ (704b.) κυρτὸν τῆς περιφερείας κάμπτει, τὰ δ' ὀπίσθια ἐπὶ τὸ κοῖλον. ἔτι δὲ τῶν τετραπόδων ὅσα μὴ ζωοτοκεῖ ἀλλ' ὠτοκεῖ, ἰδίως καὶ εἰς τὸ πλάγιον κάμπτει) πρὸς δὲ τούτοις διὰ τίν' αἰτίαν τὰ τετράποδα κινεῖται κατὰ διάμετρον

περὶ δὴ πάντων τούτων, καὶ ὅσα ἄλλα συγγενῇ τούτοις, τὰς αἰτίας θεωρητέον. ὅτι μὲν οὖν οὕτω ταῦτα συμβαίνει, δῆλον ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς φυσικῆς, διότι δέ, νῦν σκεπτέον

2

Ἀρχὴ δὲ τῆς σκέψεως ὑποθεμένοις οἷς εἰώθαμεν χρῆσθαι πολλάκις πρὸς τὴν μέθοδον τὴν φυσικὴν, λαβόντες τὰ τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον ἐν πᾶσι τοῖς τῆς φύσεως ἔργοις, τούτων δ' ἓν μὲν ἐστίν ὅτι ἡ φύσις οὐθὲν ποιεῖ μάτην, ἀλλ' ἀεὶ ἐκ τῶν ἐνδεχομένων τῇ οὐσίᾳ περὶ ἕκαστον γένος ζώου τὸ ἄριστον· διόπερ εἰ βέλτιον ᾧδὶ, οὕτως καὶ ἔχει κατὰ

φύσιν. ἔτι τὰς διαστάσεις τοῦ μεγέθους, πόσαι καὶ ποῖαι ποίοις ὑπάρχουσι, δεῖ λαβεῖν. εἰσὶ γὰρ διαστάσεις μὲν ἕξ, συζυγίαι δὲ τρεῖς, μία μὲν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, δευτέρα δὲ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν, τρίτη δὲ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῶν κινήσεων τῶν κατὰ τόπον ἀρχαὶ ὥσις καὶ ἔλξις, καθ' αὐτὰς μὲν οὖν αὐται, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ κινεῖται τὸ φερόμενον ὑπ' ἄλλου· οὐ (705a.) γὰρ αὐτὸ δοκεῖ κινεῖν αὐτό, ἀλλ' ὑπ' ἄλλου κινεῖσθαι τὸ ὑπὸ τινος φερόμενον

3

Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν τὰ τούτων ἐφεξῆς. τῶν δὲ

ζώων ὅσα μεταβάλλει κατὰ τόπον, τὰ μὲν ἀθρόω παντὶ τῷ σώματι μεταβάλλει, καθάπερ τὰ ἀλλόμενα, τὰ δὲ μορίοις, καθάπερ τῶν πορευομένων ἕκαστον. ἐν ἀμφοτέραις δὲ ταῖς μεταβολαῖς ταύταις ἀεὶ μεταβάλλει τὸ κινούμενον ἀποστηριζόμενον πρὸς τὸ ὑποκείμενον αὐτῷ. διόπερ ἐάν τε ὑποφέρηται τοῦτο θᾶττον ἢ ὥστ' ἔχειν ἀπερεῖσασθαι τὸ ποιούμενον ἐπ' αὐτοῦ τὴν κίνησιν, ἐάν θ' ὅλως μηδεμίαν ἔχη τοῖς κινουμένοις ἀντέρεια, οὐθὲν ἐπ' αὐτοῦ δύναται κινεῖν ἑαυτό. καὶ γὰρ τὸ ἀλλόμενον καὶ πρὸς αὐτὸ ἀπερειδόμενον τὸ ἄνω καὶ πρὸς τὸ ὑπὸ τοὺς πόδας ποιεῖται τὴν ἄλσιν· ἔχει γάρ τινα ἀντέρεια πρὸς ἄλληλα τὰ μόρια ἐν ταῖς καμπαῖς, καὶ ὅλως τὸ πιέζον πρὸς τὸ πιεζόμενον. διὸ καὶ οἱ πένταθλοι ἄλλονταί πλέον ἔχοντες τοὺς ἀλτῆρας ἢ μὴ ἔχοντες, καὶ οἱ θέοντες θᾶττον θέουσι παρασεύοντες τὰς χεῖρας· γίνεται γὰρ τις ἀπέρεια ἐν τῇ διατάσει πρὸς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς καρπούς. ἀεὶ δὲ τὸ κινούμενον δυσὶν ἐλαχίστοις χρώμενον ὀργανικοῖς μέρεσι ποιεῖται τὴν μεταβολήν, τῷ μὲν ὥσπερανεὶ θλίβοντι, τῷ δὲ θλιβομένῳ. τὸ μὲν γὰρ μένον θλίβεται διὰ τὸ φέρειν, τὸ δ' αἰρόμενον τείνεται τῷ φέροντι τὸ φορτίον. διόπερ ἀμερὲς οὐδὲν οὕτω κινήθηναί δυνατόν· οὐ γὰρ ἔχει τὴν τε τοῦ πεισομένου καὶ τὴν τοῦ ποιήσοντος ἐν αὐτῷ διάληψιν

4

Ἐπεὶ δ' εἰσὶν αἱ διαστάσεις τὸν ἀριθμὸν ἕξ, αἷς ὀρίζεσθαι πέφυκε τὰ ζῶα, τό τε ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν, ἔτι δὲ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τὸ μὲν ἄνω καὶ κάτω μόριον πάντ' ἔχει τὰ ζῶντα. οὐ μόνον γὰρ ἐν τοῖς ζώοις ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω, ἀλλὰ καὶ ἐν

τοῖς φυτοῖς. διείληπται δ' ἔργω, καὶ οὐ θέσει μόνον τῇ πρὸς τε τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανόν. ὅθεν μὲν γὰρ ἡ τῆς τροφῆς διάδοσις καὶ ἡ αὐξησις ἐκάστοις, ἄνω τοῦτ' ἐστὶ πρὸς ὃ δ' (705b.) ἔσχατον αὕτη περαίνει, τοῦτο κάτω. τὸ μὲν γὰρ ἀρχή τις, τὸ δὲ πέρας· ἀρχὴ δὲ τὸ ἄνω. καίτοι δόξειέ γ' ἂν τοῖς φυτοῖς οἰκεῖον εἶναι τὸ κάτω μᾶλλον· οὐχ ὁμοίως γὰρ ἔχει τῇ θέσει τὸ ἄνω καὶ κάτω τούτοις καὶ τοῖς ζώοις. ἔχει δὲ πρὸς μὲν τὸ ὅλον οὐχ ὁμοίως, κατὰ δὲ τὸ ἔργον ὁμοίως. αἱ γὰρ ρίζαι εἰσὶ τὸ ἄνω τοῖς φυτοῖς· ἐκεῖθεν γὰρ ἡ τροφή διαδίδεται τοῖς φυομένοις, καὶ λαμβάνει ταύταις αὐτήν, καθάπερ τὰ ζῶα τοῖς στόμασιν. ὅσα δὲ μὴ μόνον ζῆ ἀλλὰ καὶ ζῶά ἐστι, τοῖς τοιοῦτοις ὑπάρχει τό τε

ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν. αἰσθησιν γὰρ ἔχει ταῦτα πάντα, ὀρίζεται δὲ κατὰ ταύτην τό τε ὀπισθεν καὶ τὸ ἔμπροσθεν· ἐφ' ὃ μὲν γὰρ ἡ αἰσθησις πέφυκε καὶ ὅθεν ἐστὶν ἐκάστοις, ἔμπροσθεν ταῦτ' ἐστὶ, τὰ δ' ἀντικείμενα τούτοις ὀπισθεν. ὅσα δὲ τῶν

ζώων μὴ μόνον αἰσθήσεως κοινωνεῖ, ἀλλὰ δύναται ποιεῖσθαι τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν αὐτὰ δι' αὐτῶν, ἐν τούτοις δὴ διώρισται πρὸς τοῖς λεχθεῖσι τό τ' ἀριστερόν καὶ τὸ δεξιὸν ὁμοίως τοῖς πρότερον εἰρημένοις, ἔργω τινὶ καὶ οὐ θέσει διωρισμένον ἐκάτερον αὐτῶν· ὅθεν μὲν γὰρ ἐστὶ τοῦ σώματος ἡ τῆς κατὰ τόπον

μεταβολῆς ἀρχὴ φύσει, τοῦτο μὲν δεξιὸν ἐκάστων, τὸ δ' ἀντικείμενον καὶ τούτῳ πεφυκὸς ἀκολουθεῖν ἀριστερόν. τοῦτο δὲ διήρθρωται μᾶλλον ἐτέροις ἐτέρων. ὅσα μὲν γὰρ ὀργανικοῖς μέρεσι χρώμενα (λέγω δ' οἶον ποσὶν ἢ πτέρυξιν ἢ τινι ἄλλῳ τοιοῦτῳ) τὴν εἰρημένην μεταβολὴν ποιεῖται, περὶ μὲν τὰ τοιαῦτα μᾶλλον διήρθρωται τὸ λεχθέν· ὅσα δὲ μὴ τοιοῦτοις μορίοις, αὐτῷ δὲ τῷ σώματι διαλήψεις ποιούμενα προέρχεται, καθάπερ ἔνια τῶν ἀπόδων, οἶον οἱ τε ὄφεις καὶ τὸ τῶν καμπῶν γένος, καὶ πρὸς τούτοις ἃ καλοῦσι ἔντερα γῆς, ὑπάρχει μὲν καὶ ἐν τούτοις τὸ λεχθέν, οὐ μὴν διασεσάφηται γ' ὁμοίως, ὅτι δ' ἐκ τῶν δεξιῶν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐστὶ, σημεῖον καὶ τὸ φέρειν τὰ φορτία πάντας ἐπὶ τοῖς ἀριστεροῖς· οὕτως γὰρ ἐνδέχεται κινεῖσθαι τὸ φέρον, λελυμένου τοῦ κινήσοντος. διὸ καὶ ἀσκωλιάζουσι ῥᾶον ἐπὶ τοῖς ἀριστεροῖς· κινεῖν γὰρ (706a.) πέφυκε τὸ δεξιόν, κινεῖσθαι δὲ τὸ

ἀριστερόν· ὥστε καὶ τὸ φορτίον οὐκ ἐπὶ τῷ κινήσονται ἀλλ' ἐπὶ τῷ κινήσομένῳ δεῖ ἐπικεῖσθαι· ἐὰν δ' ἐπὶ τῷ κινουῖνται καὶ τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως ἐπιτεθῇ, ἤτοι ὅλως οὐ κινήσεται ἢ χαλεπώτερον. σημεῖον δ' ὅτι ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως καὶ αἱ προβολαί· πάντες γὰρ τὰ ἀριστερὰ προβάλλονται, καὶ ἐστῶτες προβεβλήκασι τὰ ἀριστερὰ μᾶλλον, ἢ μὴ ἀπὸ τύχης συμβῇ. οὐ γὰρ τῷ προβεβηκότι κινουῖνται, ἀλλὰ τῷ ἀποβεβηκότι· καὶ ἀμύνονται τοῖς δεξιοῖς. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τὰ δεξιὰ ταῦτά ἐστι πάντων. ὅθεν μὲν γὰρ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, τὸ αὐτὸ πᾶσι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τὴν θέσιν ἔχει κατὰ φύσιν· δεξιὸν δ' ἐστὶν ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐστὶ. καὶ διὰ τοῦτο τὰ στρομβῶδη τῶν ὀστρακοδέρμων δεξιὰ πάντ' ἐστίν. οὐ γὰρ ἐπὶ τὴν ἐλίκην κινεῖται, ἀλλ' ἐπὶ τὸ καταντικρὺ πάντα προέρχονται, οἷον πορφύραι καὶ κήρυκες. κινουμένων οὖν πάντων ἀπὸ τῶν δεξιῶν, κἀκείνων ἐπὶ ταῦτά κινουμένων ἑαυτοῖς, ἀνάγκη πάντα δεξιὰ εἶναι ὁμοίως. ἀπολελυμένα δ' ἔχουσι τὰ ἀριστερὰ τῶν ζώων μάλιστα ἀνθρωποι διὰ τὸ κατὰ φύσιν ἔχειν μάλιστα τῶν ζώων· φύσει δὲ βέλτιον τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ κεχωρισμένον. διὸ καὶ τὰ δεξιὰ ἐν τοῖς ἀνθρώποις μάλιστα δεξιὰ ἐστὶ. διωρισμένων δὲ τῶν δεξιῶν εὐλόγως τὰ ἀριστερὰ ἀκινήτοτέρα ἐστὶ, καὶ ἀπολελυμένα μάλιστα ἐν τούτοις. καὶ αἱ ἄλλαι δ' ἀρχαὶ μάλιστα κατὰ φύσιν καὶ διωρισμέναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχουσι, τό τ' ἄνω καὶ τὸ ἔμπροσθεν

5

ὅσοις μὲν οὖν τὸ ἄνω καὶ τὸ ἔμπροσθεν διώριται, καθάπερ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ὄρνισι, ταῦτα μὲν δίποδα. (τῶν δὲ τεττάρων τὰ δύο σημεῖα τοῖς μὲν πτέρυγες τοῖς δὲ χεῖρες καὶ βραχίονές εἰσιν), ὅσα δ' ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ πρόσθεν ἔχει καὶ τὸ ἄνω, τετράποδα καὶ πολὺποδα καὶ ἄποδα. καλῶ γὰρ πόδα μέρος ἐπὶ σημείῳ πεζῷ κινητικῷ κατὰ τόπον· καὶ γὰρ τὸ ὄνομα εἰκόασιν εἰληφέναι

ἀπὸ τοῦ πέδου οἱ πόδες. ἔνια δ' ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔχει τὸ πρόσθιον καὶ (706b.) τὸ ὀπίσθιον, οἷον τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ στρομβῶδη τῶν ὀστρακοδέρμων

εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν πρότερον ἐν ἑτέροις. τριῶν δ' ὄντων τόπων, τοῦ ἄνω καὶ μέσου καὶ κάτω, τὰ μὲν δίποδα τὸ ἄνω πρὸς τὸ τοῦ ὅλου ἄνω ἔχει, τὰ δὲ πολύποδα ἢ ἄποδα πρὸς τὸ μέσον, τὰ δὲ φυτὰ πρὸς τὸ κάτω. αἴτιον δ' ὅτι τὰ μὲν ἀκίνητα, πρὸς τὴν τροφήν δὲ τὸ ἄνω, ἡ δὲ τροφή ἐκ τῆς γῆς. τὰ δὲ τετράποδα ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὰ πολύποδα καὶ ἄποδα διὰ τὸ μὴ ὀρθὰ εἶναι· τὰ δὲ δίποδα πρὸς τὸ ἄνω διὰ τὸ ὀρθὰ εἶναι, μάλιστα δ' ὁ ἄνθρωπος· μάλιστα γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ δίπους. εὐλόγως δὲ καὶ αἱ ἀρχαὶ εἰσιν ἀπὸ τούτων τῶν μορίων· ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ τίμιον, τὸ δ' ἄνω τοῦ κάτω καὶ τὸ πρόσθεν τοῦ ὀπισθεν καὶ τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ τιμιώτερον. καλῶς δ' ἔχει καὶ τὸ ἀνάπαλιν λέγειν περὶ αὐτῶν, ὥς διὰ τὸ τὰς ἀρχὰς ἐν τούτοις εἶναι ταῦτα τιμιώτερα τῶν ἀντικειμένων μορίων ἐστίν

6

Ὅτι μὲν οὖν ἐκ τῶν δεξιῶν ἢ τῆς κινήσεως ἐστὶν ἀρχή, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων. ἐπεὶ δ' ἀνάγκη παντὸς συνεχοῦς, οὗ τὸ μὲν κινεῖται τὸ δ' ἡρεμεῖ, ὅλου δυναμένου κινεῖσθαι ἐστῶτος θατέρου, ἢ ἄμφω κινεῖται τὰς ἐναντίας κινήσεις, εἶναι τὸ κοινόν, καθ' ὃ συνεχῇ ταῦτ' ἐστὶν ἀλλήλοις, κἀναυθ' ὑπάρχειν τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκατέρου τῶν μερῶν κινήσεως, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς στάσεως δηλονότι, καθ' ὅσας τῶν λεχθεισῶν ἀντιθέσεων ἰδίᾳ κίνησις ὑπάρχει τῶν

ἀντικειμένων μερῶν ἐκατέρῳ, πάντα ταῦτα κοινήν ἀρχὴν ἔχει κατὰ τὴν τῶν εἰρημένων μερῶν σύμφυσιν, λέγω δὲ τῶν τε δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν ἄνω καὶ κάτω καὶ τῶν ἔμπροσθεν καὶ τῶν ὀπισθεν. κατὰ μὲν οὖν τὸ

ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν διάληψις οὐκ ἔστι τοιαύτη περὶ τὸ κινεῖν ἑαυτό, διὰ τὸ μηθεὶ φυσικὴν ὑπάρχειν κίνησιν εἰς τὸ ὀπισθεν, μηδὲ διορισμὸν ἔχειν τὸ κινούμενον, καθ' ὃν τὴν ἐφ' ἐκάτερα τούτων μεταβολὴν ποιεῖται κατὰ δὲ τὸ δεξιόν γε καὶ ἀριστερόν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔστι. διὸ τῶν ζώων ὅσα μέρεσιν (707a.) ὀργανικοῖς χρώμενα προέρχεται, τῇ μὲν τοῦ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν διαφορᾷ οὐκ ἔχει διωρισμένα ταῦτα, ταῖς δὲ λοιπαῖς, ἀμφοτέραις μὲν, προτέρᾳ δὲ τῇ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν διοριζούσῃ, διὰ τὸ τὴν μὲν ἐν τοῖς δυσὶν

εὐθέως ἀναγκαῖον εἶναι ὑπάρχειν, τὴν δ' ἐν τοῖς τέτταρσι πρῶτοις, ἐπεὶ οὖν τό τε ἄνω καὶ τὸ

κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν τῇ αὐτῇ ἀρχῇ καὶ κοινῇ συνήρτηται πρὸς αὐτά (λέγω δὲ ταύτην τὴν τῆς κινήσεως κυρίαν), δεῖ δ' ἐν ἅπαντι τῷ μέλλοντι κατὰ τρόπον ποιεῖσθαι τὴν ἀφ' ἐκάστου κίνησιν ὠρίσθαι πῶς καὶ τετάχθαι ταῖς ἀποστάσεσι ταῖς πρὸς τὰς ῥηθείας ἀρχάς (τάς τε ἀντιστοίχους καὶ τὰς συστοίχους τῶν ἐν τοῖς μέρεσι τούτοις) τὸ τῶν λεχθεῖσων κινήσεων ἀπασῶν αἴτιον, (αὕτη δ' ἐστὶν ἀφ' ἧς ἀρχῆς κοινῆς τῶν ἐν τῷ ζῳῳ ἢ τε τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ κινήσις ἐστίν, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ τοῦ ἄνω καὶ κάτω) ταύτην δ' ἔχειν ἐκάστῳ ἢ παραπλησίως πρὸς ἐκάστην τῶν ἐν τοῖς ῥηθεῖσι μέρεσιν ἀρχῶν, δῆλον οὖν ὡς ἡ μόνους ἢ μάλιστα τούτοις ὑπάρχει τῶν ζῳων ἢ κατὰ τόπον κινήσις, ἃ δυσὶν ἢ τέτταρσι ποιεῖται σημείοις τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν

7

ὥστ' ἐπεὶ σχεδὸν τοῖς ἐναίμοις τοῦτο μάλιστα συμβέβηκε, φανερόν ὅτι πλείοσί τε σημείοις τεττάρων οὐθὲν οἷον τε κινεῖσθαι τῶν ἐναίμων ζῳων, καὶ εἴ τι τέτταρσι σημείοις κινεῖσθαι πέφυκε μόνον, ἀναγκαῖον τοῦτ' εἶναι ἔναιμον. ὁμολογεῖ δὲ τοῖς λεχθεῖσι καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ τὰ ζῳα. τῶν μὲν γὰρ ἐναίμων οὐδὲν εἰς πλείω διαιρούμενον δύναται ζῆν οὐθένα χρόνον ὡς εἰπεῖν, τῆς τε

κατὰ τόπον κινήσεως, καθ' ἣν ἐκινεῖτο συνεχὲς ὄν καὶ μὴ διηρημένον, οὐ δύναται κοινωνεῖν· τῶν δ' ἀναίμων τε καὶ πολυπόδων ἔνια διαιρούμενα δύναται ζῆν πολὺν χρόνον ἐκάστῳ τῶν μερῶν, καὶ κινεῖσθαι τὴν αὐτὴν ἥνπερ καὶ πρὶν διαιρεθῆναι κίνησιν, οἷον αἱ τε καλούμεναι σκολόπενδραι καὶ ἄλλα τῶν ἐντόμων καὶ προμήκων· πάντων γὰρ τούτων καὶ (707b.) τὸ ὀπισθεν μέρος ἐπὶ τὸ αὐτὸ ποιεῖται τὴν πορείαν τῷ ἔμπροσθεν. αἴτιον δὲ τοῦ διαιρούμενα ζῆν ὅτι, καθάπερ ἂν εἴ τι συνεχὲς ἐκ πολλῶν εἴη ζῳων συγκείμενον, οὕτως ἕκαστον αὐτῶν συνέστηκε. φανερόν δὲ τοῦτο ἐκ τῶν

πρότερον εἰρημένων, διότι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. δυσὶ γὰρ ἢ τέτταρσι κινεῖσθαι πέφυκε σημείοις τὰ μάλιστα συνεστηκότα κατὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐναίμων ὅσα ἄποδά ἐστι. καὶ γὰρ ταῦτα

κινεῖται τέτταρσι σημείοις, δι' ὧν τὴν κίνησιν ποιεῖται. δυὶ γὰρ χρώμενα προέρχεται καμπαῖς· τὸ γὰρ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν τὸ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον ἐν τῷ πλάτει ἐστὶν ἐν ἑκατέρῃ τῇ καμπῇ αὐτοῖς, ἐν μὲν τῷ πρὸς τὴν κεφαλὴν μέρει τὸ πρόσθιον σημεῖον δεξιὸν τε καὶ ἀριστερόν, ἐν δὲ τῷ πρὸς τὴν οὐρὰν τὰ ὀπίσθια σημεία. δοκεῖ δὲ δυοῖν σημείοις κινεῖσθαι, τῇ τ' ἔμπροσθεν ἀφῇ καὶ τῇ ὕστερον. αἴτιον δ' ὅτι στενὸν κατὰ πλάτος ἐστὶν, ἐπεὶ καὶ ἐν τούτοις τὸ δεξιὸν ἡγεῖται, καὶ ἀνταποδίδωσι κατὰ τὸ ὀπισθεν, ὥσπερ ἐν τοῖς τετράποσι. τῶν δὲ κάμψεων αἴτιον τὸ μήκος· ὥσπερ γὰρ οἱ μακροὶ τῶν ἀνθρώπων λорδοὶ βαδίζουσι, καὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου εἰς τὸ πρόσθεν ἡγουμένου (τὸ γὰρ ἀριστερὸν ἰσχίον εἰς | τοῦπισθεν μᾶλλον ἀποκλίνει, καὶ τὸ μέσον κοῖλον γίνεται καὶ λорδόν) οὕτω δεῖ νοεῖν καὶ τοὺς ὄφεις κινουμένους ἐπὶ τῇ γῇ λорδοῦς. σημεῖον δ' ὅτι ὁμοίως κινοῦνται τοῖς τετράποσιν· ἐν μέρει γὰρ μεταβάλλουσι τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν. ὅταν γὰρ τὸ ἀριστερὸν πάλιν τῶν προσθίων ἡγήσῃται, ἐξ ἐναντίας πάλιν τὸ κοῖλον γίνεται· τὸ γὰρ δεξιὸν ἐντὸς πάλιν γίνεται. σημεῖον δεξιὸν πρόσθιον ἐφ' οὗ Α, ἀριστερὸν ἐφ' οὗ Β, ὀπίσθιον ἀριστερὸν ἐφ' οὗ Γ, δεξιὸν ἐφ' οὗ Δ. οὕτω δὲ κινοῦνται τῶν μὲν χερσαίων οἱ ὄφεις, τῶν δ' ἐνύδρων αἱ ἐγγέλεις

καὶ οἱ γόγγροι καὶ αἱ μύραιναι, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἔχει τὴν μορφήν ὀφιδωδεστέραν. πλὴν ἔνια μὲν τῶν ἐνύδρων τῶν τοιοῦτων οὐδὲν ἔχει πτερύγιον, οἷον αἱ μύραιναι, ἀλλὰ χρήται τῇ (708a.) θαλάττῃ ὥσπερ οἱ ὄφεις τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάττῃ (νέουσι γὰρ οἱ ὄφεις ὁμοίως καὶ ὅταν κινῶνται ἐπὶ τῆς γῆς)· τὰ δὲ δύο ἔχει πτερύγια μόνον, οἷον οἱ τε γόγγροι καὶ αἱ ἐγγέλυες καὶ γένος τι κεστρέων, οἱ γίνονται ἐν τῇ λίμνῃ τῇ ἐν Σιφαῖς. καὶ διὰ τοῦτο ταῖς καμπαῖς ἐλάττωσι κινοῦνται ἐν τῷ ὑγρῷ ἢ ἐν τῇ γῇ τὰ ζῆν εἰωθότα ἐν τῇ γῇ, καθάπερ τὸ τῶν ἐγγελύων γένος. οἱ δὲ δύο πτερύγια ἔχοντες τῶν κεστρέων τῇ καμπῇ ἀνισάζουσιν ἐν τῷ ὑγρῷ τὰ τέτταρα σημεία

8

τοῖς δ' ὄφεσιν αἴτιον τῆς ἀποδίας τό τε τὴν φύσιν μὴθὲν ποιεῖν μάτην, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ ἄριστον ἀποβλέπουσαν ἐκάστῳ <ἐκ> τῶν ἐνδεχομένων, διασώζουσαν ἐκάστου τὴν ἰδίαν | οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν

αὐτῷ εἶναι· ἔτι δὲ καὶ τὸ πρότερον ἡμῖν εἰρημένον, τὸ τῶν ἐναίμων μηθὲν οἷόν τ' εἶναι πλείοσι κινεῖσθαι σημείους ἢ τέτταρσιν. ἐκ τούτων γὰρ φανερόν ὅτι τῶν ἐναίμων ὅσα κατὰ τὸ μήκος ἀσύμμετρά ἐστι πρὸς τὴν ἄλλην τοῦ σώματος φύσιν, καθάπερ οἱ ὄφεις, οὐθὲν αὐτῶν οἷόν θ' ὑπόπουν εἶναι. πλείους μὲν γὰρ τεττάρων οὐχ οἷόν τε αὐτὰ πόδας ἔχειν (ἄναιμα γὰρ ἂν ἦν), ἔχοντα δὲ δύο πόδας ἢ τέτταρας σχεδὸν ἦν ἂν ἀκίνητα ἀμπαν· οὕτω βραδεῖαν

ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἀνωφελῇ τὴν κίνησιν. Ἄπαν δὲ τὸ ὑπόπουν ἐξ ἀνάγκης ἀρτίους ἔχει τοὺς πόδας· ὅσα μὲν γὰρ ἄλσει χρώμενα μόνον ποιεῖται τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν, οὐθὲν ποδῶν πρὸς γε τὴν τοιαύτην δεῖται κίνησιν· ὅσα δὲ χρῆται μὲν ἄλσει, μὴ ἐστὶ δ' αὐτοῖς αὐτάρκης αὕτη ἢ κίνησις ἀλλὰ καὶ πορείας προσδέονται, δηλὸν ὡς τοῖς μὲν βέλτιον τοῖς δ' ὅλως ἀδύνατον πορεύεσθαι. [διότι πᾶν ζῶον ἀναγκαῖον ἀρτίους ἔχειν τοὺς πόδας.] οὔσης γὰρ τῆς τοιαύτης μεταβολῆς κατὰ μέρος, ἀλλ' οὐκ ἄθρόω παντὶ τῷ σώματι καθάπερ τῆς ἄλσεως, ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς μὲν μένειν μεταβαλλόντων τῶν ποδῶν τοῖς δὲ κινεῖσθαι, καὶ τοῖς ἀντικειμένους τούτων ποιεῖν ἐκάτερον, μεταβάλλον ἀπὸ τῶν κινουμένων ἐπὶ τὰ μένοντα τὸ βάρος. διόπερ οὔτε τρισὶ (708b.) μὲν οὐθὲν οὔθ' ἐνὶ χρώμενον βαδίζειν οἷόν τε· τὸ μὲν γὰρ οὐθὲν ὅλως ὑπόστημα ἔχει ἐφ' ᾧ τὸ τοῦ σώματος ἔξει βάρος, τὸ δὲ κατὰ τὴν ἐτέραν ἀντίθεσιν μόνην, ὥστ' ἀναγκαῖον αὐτὸ οὕτως ἐπιχειροῦν κινεῖσθαι

πίπτειν. ὅσα δὲ πολὺποδά ἐστιν, οἷον αἱ σκολόπενδραι, τούτοις δυνατόν μὲν καὶ ἀπὸ περιττῶν ποδῶν πορείαν γίνεσθαι, καθάπερ φαίνεται ποιούμενα καὶ νῦν, ἂν τις αὐτῶν ἓνα πηρώσῃ τῶν ποδῶν, διὰ τὸ τὴν τῶν ἀντιστοιχῶν ποδῶν κολόβωσιν ἰᾶσθαι τῷ λοιπῷ πλήθει τῶν ἐφ' ἐκάτερα ποδῶν· γίνεται γὰρ τούτοις οἷον ἔφελξις τοῦ πεπηρωμένου μορίου τοῖς ἄλλοις [ἀλλ' οὐ βάδισις]. οὐ μὲν ἀλλὰ φανερόν γε ὅτι βέλτιον ἂν καὶ ταῦτα ποιοῖτο τὴν μεταβολὴν ἀρτίους ἔχοντα τοὺς πόδας, καὶ μηθενὸς ἐλλείποντος, ἀλλ' ἀντιστοιχοὺς ἔχοντα τοὺς πόδας· οὕτω γὰρ <ἂν> αὐτῶν ἀνισάζειν τε δύναιντο τὸ βάρος καὶ μὴ ταλαντεύειν ἐπὶ θάτερα μᾶλλον, εἰ ἀντίστοιχα ἐρείσματ' ἔχοι καὶ μὴ κενὴν τὴν ἐτέραν χώραν τῶν ἀντικειμένων. προβαίνει δ' ἀφ' ἐκατέρου

τῶν μερῶν ἐναλλάξ πορευόμενον· οὕτω γὰρ εἰς ταῦτο τῷ ἐξ ἀρχῆς σχήματι γίνεται ἡ κατάστασις

9

Ὅτι μὲν οὖν ἀρτίους ἔχει τοὺς πόδας πάντα, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν εἴρηται· ὅτι δ' εἰ μὴθὲν ἦν ἡρεμοῦν, οὐκ ἂν ἦν κάμψις οὐδ' εὐθυσσις, ἐκ τῶνδε δηλον. ἔστι γὰρ κάμψις μὲν ἢ ἐξ εὐθέος ἢ εἰς περιφερὲς ἢ εἰς γωνίαν μεταβολή, εὐθυσσις δ' ἢ ἐκ θατέρου τούτων εἰς εὐθύ. ἐν ἀπάσαις δὲ ταῖς εἰρημέναις μεταβολαῖς ἀνάγκη πρὸς ἓν σημεῖον τὴν κάμψιν ἢ τὴν εὐθυσσιν γίνεσθαι. ἀλλὰ μὴν κάμψεώς γε μὴ οὐσης οὐτ' ἂν πορεία οὔτε νεῦσις οὔτε πτήσις ἦν. τὰ μὲν γὰρ ὑπόποδα ἐπειδὴ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἀντικειμένων σκελῶν ἐν μέρει ἴσταται καὶ τὸ βάρος ἴσχει, ἀναγκαῖον θατέρου προβαίνοντος θατέρου ποιεῖσθαι κάμψιν. ἴσα τε γὰρ πέφυκεν ἔχειν τῷ μήκει τὰ ἀντίστοιχα κῶλα, καὶ ὀρθὸν δεῖ

εἶναι τὸ ὑφεστὸς τῷ βάρει, οἷον κάθετον πρὸς τὴν γῆν. ὅταν δὲ προβαίνει, (709a.) γίνεται ἡ ὑποτείνουσα καὶ δυναμένη τὸ μένον μέγεθος καὶ τὴν μεταξύ. ἐπεὶ δ' ἴσα τὰ κῶλα, ἀνάγκη κάμψαι τὸ μένον, ἢ ἐν τῷ γόνати ἢ ἐν τῇ κάμψει, οἷον εἴ τι ἀγόνατον εἴη τῶν βαδιζόντων. σημεῖον δ' ὅτι οὕτως ἔχει· εἰ γὰρ τις ἐν γῇ **** βαδίζοι παρὰ τοῖχον, ἢ γραφομένη ἔσται οὐκ εὐθεῖα ἀλλὰ σκολιά, διὰ τὸ ἐλάττω μὲν κάμπτοντος γίνεσθαι τὴν γραφομένην, μείζω δ' ἴσταμένου καὶ ἐξαίροντος. ἐνδέχεται

μέντοι κινεῖσθαι καὶ μὴ ἔχοντος καμπὴν τοῦ σκέλους, ὥσπερ τὰ παιδιά ἔρπουσι. καὶ περὶ τῶν ἐλεφάντων ὁ παλαιὸς ἦν λόγος τοιοῦτος, οὐκ ἀληθὴς ὢν. κινεῖται δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα κάμψεως γινομένης ἐν ταῖς ὠμοπλάταις ἢ τοῖς ἰσχίοις. ἀλλ' ὀρθὸν οὐδὲν δύναται ἂν πορευθῆναι συνεχῶς καὶ ἀσφαλῶς, κινηθεῖν δ' ἂν οἷον ἐν ταῖς παλαιίστραις οἱ διὰ τῆς κόνεως προϊόντες ἐπὶ τῶν γονάτων· πολὺ γὰρ τὸ ἄνω μέρος, ὥστε δεῖ μακρὸν εἶναι τὸ κῶλον· εἰ δὲ τοῦτο, κάμψιν ἀναγκαῖον εἶναι. ἐπεὶ γὰρ ἔστηκε πρὸς ὀρθήν, εἰ ἄκαμπτον ἔσται τὸ κινούμενον εἰς τὸ πρόσθεν, ἢ καταπεσεῖται ἐλάττονος τῆς ὀρθῆς γινομένης, ἢ οὐ προβήσεται. εἰ γὰρ ὀρθοῦ ὄντος θατέρου σκέλους θάτερον ἔσται προβεβηκός, μείζον ἔσται, ἴσον ὃν· δυνήσεται γὰρ τοῦτο τό τ' ἡρεμοῦν

καὶ τὴν ὑποτείνουσιν. ἀνάγκη ἄρα κάμπτεσθαι τό τε προϊόν, καὶ κάμψαν ἅμα ἐκτείνειν θάτερον, ἐκκλίνειν τε καὶ διαβεβηκέναι καὶ ἐπὶ τῆς καθέτου μένειν· ἰσοσκελὲς γὰρ γίνεται τρίγωνον τὰ κῶλα, καὶ ἡ κεφαλὴ γίνεται κατώτερον, ὅταν κάθετος ᾗ ἔφ' ἧς βέβηκε. τὰ δ' ἄποδα τὰ μὲν κυμαίνοντα προέρχεται (τοῦτο δὲ διττῶς συμβαίνει· τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς

γῆς, καθάπερ οἱ ὄφεις, τὰς καμπὰς ποιεῖται, τὰ δ' εἰς τὸ ἄνω, ὥσπερ αἱ κάμπαι), ἡ δὲ κύμανσις καμπὴ ἐστὶ· τὰ δ' ἰλυσπᾶσι χρώμενα, καθάπερ τὰ καλούμενα γῆς ἔντερα καὶ βδέλλαι. ταῦτα γὰρ τῷ μὲν ἡγουμένῳ προέρχεται, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα πᾶν πρὸς τοῦτο συνάγουσι, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον εἰς τόπον ἐκ τόπου μεταβάλλουσι. φανερόν δ' ὅτι εἰ μὴ αἱ δύο τῆς μιᾶς μερίζουσιν ἦσαν, οὐκ ἂν ἐδύναντο (709b.) κινεῖσθαι τὰ κυμαίνοντα τῶν ζώων. ἐκταθείσης γὰρ τῆς καμπῆς, εἰ ἴσην κατεῖχεν, οὐθὲν ἂν προήεσαν· νῦν δ' ὑπερβάλλει ἐκταθεῖσα, καὶ ἡρεμήσαντος τούτου ἐπάγει τὸ λοιπόν. ἐν ἀπάσαις δὲ ταῖς λεχθείσαις μεταβολαῖς τὸ κινούμενον ὅτε μὲν ἐκτεινόμενον εἰς εὐθὺ προέρχεται

ὅτε δὲ συγκαμπτόμενον, τοῖς μὲν ἡγουμένοις μέρεσιν εὐθὺ γινόμενον, τοῖς δ' ἐπομένοις συγκαμπτόν. ποιεῖται δὲ καὶ τὰ ἀλλόμενα πάντα τὴν κάμψιν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ μέρει τοῦ σώματος, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἔχοντα ἄλλεται. καὶ τὰ πετόμενα δὲ καὶ τὰ νέοντα, τὰ μὲν τὰς πτέρυγας εὐθύνοντα καὶ κάμπτοντα πέταται, τὰ δὲ τοῖς πτερυγίοις, καὶ τούτων τὰ μὲν τέτταρσι τὰ δὲ δυσὶν, ὅσα προμηκέστερα τὴν μορφήν, ὥσπερ τὸ τῶν ἐγχελύων γένος· τὴν δὲ λοιπὴν κίνησιν ἀντὶ τῶν δύο πτερυγίων τῷ λοιπῷ τοῦ σώματος καμπτόμενα νεῖ, καθάπερ εἴρηται πρότερον. οἱ δὲ πλατεῖς τῶν ἰχθύων τῇ μὲν τῷ πλάτει χρῶνται τοῦ σώματος ἀντὶ πτερυγίων, τῇ δὲ πτερυγίοις δυσί. τὰ δὲ πᾶμπαν πλατέα, καθάπερ ὁ βάτος, αὐτοῖς τοῖς πτερυγίοις καὶ ταῖς ἐσχάταις τοῦ σώματος περιφερείαις εὐθύνοντα καὶ κάμπτοντα ποιεῖται τὴν νεῦσιν

10

Ἀπορήσεις δ' ἂν τις ἴσως πῶς κινουῦνται τέτταρσι σημείοις οἱ ὄρνιθες, ἡ πετόμενοι ἢ πορευόμενοι, ὡς εἰρημένον ὅτι πάντα τὰ ἔναιμα κινεῖται τέτταρσιν. οὐκ εἴρηται δέ, ἀλλ' ὅτι οὐ πλείοσιν. οὐ μὴν ἀλλ' οὐτ' ἂν

πέτεσθαι δύναιντο ἀφαιρεθέντων τῶν κώλων οὔτε πορεύεσθαι τῶν περυγῶν ἀφαιρεθεισῶν, ἐπεὶ οὐδ' ἄνθρωπος βαδίζειν μὴ κινῶν τι τοὺς ὤμους. ἀλλὰ πάντα γε, καθάπερ εἴρηται, κάμψει καὶ ἐκτάσει ποιεῖται τὴν μεταβολήν· ἅπαντα γὰρ εἰς τὸ ὑποκείμενον μέχρι τινὸς οἷον εἰς ὑπεῖκον προέρχεται, ὥστ' ἀναγκαῖον, εἰ μὴ καὶ κατ' ἄλλο μόριον γίνεται ἢ κάμψις, ἀλλ' ὅθεν γε ἡ ἀρχὴ τοῖς μὲν ὀλοπτέροις τοῦ περοῦ, τοῖς δ' ὄρνισι τῆς πτέρυγος, τοῖς δ' ἄλλοις τοῦ ἀνάλογον μορίου, καθάπερ τοῖς ἰχθύσι. τοῖς δ', ὥσπερ οἱ ὄφεις, ἐν ταῖς (710a.) καμπαῖς τοῦ σώματός ἐστιν ἡ ἀρχὴ τῆς κάμψεως. τὸ δ' ὀρροπύγιον ἐστὶ τοῖς πτηνοῖς πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν, καθάπερ

τὰ πηδάλια τοῖς πλοίοις. ἀναγκαῖον δὲ καὶ ταῦτα ἐν τῇ προσφύσει κάμπτειν. διόπερ τὰ τε ὀλόπτερα καὶ τῶν σχιζοπτέρων οἷς τὸ ὀρροπύγιον ἀφυῶς ἔχει πρὸς τὴν εἰρημένην χρῆσιν, οἷον τοῖς τε ταῶς καὶ τοῖς ἀλεκτρυόσι καὶ ὅλως τοῖς μὴ πτητικοῖς, οὐκ εὐθυποροῦσι· τῶν μὲν γὰρ ὀλοπτέρων ἀπλῶς οὐθὲν ἔχει ὀρροπύγιον, ὥστε καθάπερ ἀπήδαλον πλοῖον φέρεται, καὶ ὅπου ἂν τύχη ἕκαστον αὐτῶν προσπίπτει, ὁμοίως <δὲ> τὰ τε κολεόπτερα, οἷον κύνθαροι καὶ μηλολόνθαι, καὶ τὰ ἀνέλυτρα, οἷον μέλιτται καὶ σφήκες. καὶ τοῖς μὴ πτητικοῖς ἀχρεῖον τὸ ὀρροπύγιον ἐστίν, οἷον τοῖς τε πορφυρίωσι καὶ ἐρωδιοῖς καὶ πᾶσι τοῖς πλωτοῖς· ἀλλ' ἀντὶ τοῦ ὀρροπυγίου πέτανται τοὺς πόδας ἀποτείνοντα, καὶ χρῶνται ἀντ' ὀρροπυγίου τοῖς σκέλεσι πρὸς τὸ κατευθύνειν τὴν πτῆσιν. βραδεῖα δ' ἡ πτῆσις τῶν ὀλοπτέρων ἐστὶ καὶ ἀσθενὴς διὰ τὸ μὴ κατὰ λόγον ἔχειν τὴν τῶν περῶν φύσιν πρὸς τὸ τοῦ σώματος βάρος, ἀλλὰ τὸ μὲν πολὺ, τὰ δὲ μικρὰ καὶ ἀσθενῆ. ὥσπερ ἂν οὖν εἰ ὀλκαδικὸν πλοῖον ἐπιχειροίη κώπαις ποιεῖσθαι τὸν πλοῦν, οὕτω ταῦτα τῇ πτῆσει χρῆται. καὶ ἡ ἀσθένεια δὲ αὐτῶν τε τῶν περῶν καὶ ἡ τῆς ἐκφύσεως συμβάλλεται τι πρὸς τὸ λεχθέν. τῶν δ' ὀρνίθων τῷ μὲν ταῷ τὸ ὀρροπύγιον ὅτε μὲν διὰ τὸ μέγεθος ἄχρηστον, ὅτε δὲ διὰ τὸ ἀποβάλλειν οὐθὲν ὠφελεῖ. ὑπεναντίως δ' ἔχουσιν οἱ ὀρνιθες τοῖς ὀλοπτέροις τὴν τῶν περῶν φύσιν, μάλιστα δ' οἱ τάχιστα αὐτῶν πετόμενοι. τοιοῦτοι δ' οἱ γαμψώνυχες· τούτοις γὰρ ἡ ταχυτῆς τῆς πτῆσεως χρήσιμος πρὸς τὸν βίον. ἀκόλουθα δ' αὐτῶν ἔοικεν εἶναι καὶ τὰ λοιπὰ μόρια τοῦ σώματος πρὸς τὴν ὠκεῖαν κίνησιν, κεφαλὴ μὲν

ἀπάντων μικρά καὶ αὐχὴν οὐ παχύς, στήθος δ' ἰσχυρόν καὶ ὀξύ, ὃξὺ μὲν πρὸς τὸ εὐτόνον εἶναι, καθάπερ ἂν εἰ πλοίου πρῶρα λεμβώδους, ἰσχυρόν δὲ τῇ φύσει τῆς σαρκός, ἵν' ἀπωθεῖν τε (710b.) δύνηται τὸν προσπίπτοντα ἀέρα· καὶ τοῦτο δρᾷ ῥαδίως καὶ μὴ μετὰ πόνου· τὰ δ' ὀπισθεν κοῦφα καὶ συνήκοντα πάλιν εἰς στενόν, ἵν' ἐπακολουθῇ τοῖς ἔμπροσθεν, μὴ σύροντα τὸν ἀέρα διὰ τὸ πλάτος

11

Καὶ περὶ μὲν τούτων διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον, τὸ δὲ μέλλον ζῶον ὀρθὸν βαδιεῖσθαι διότι δίπουν τε ἀναγκαῖόν ἐστιν εἶναι, καὶ τὰ μὲν ἄνω μέρη τοῦ σώματος κουφότερα ἔχειν τὰ δ' ὑφ'esτώτα τούτοις βαρύτερα, δηλόν· μόνως γὰρ ἂν οὕτως ἔχον οἶόν τ' εἶη φέρειν ἑαυτὸ ῥαδίως. διόπερ ἄνθρωπος μόνον ὀρθὸν τῶν ζῶων ὦν τὰ σκέλη κατὰ λόγον ἔχει πρὸς τὰ ἄνω τοῦ σώματος μέγιστα τῶν ὑποπόδων καὶ ἰσχυρότατα. δηλόν δὲ ποιεῖ τοῦτο καὶ τὸ συμβαῖνον τοῖς παιδίοις· οὐ γὰρ δύναται βαδίζειν ὀρθὰ διὰ τὸ πάντα νανώδη εἶναι καὶ | μείζω καὶ ἰσχυρότερα ἔχειν ἢ κατὰ λόγον τὰ ἄνω μέρη τοῦ σώματος τῶν κάτωθεν. προΐουσης δὲ τῆς ἡλικίας αὐξήσιν λαμβάνει τὰ κάτω μᾶλλον, μέχρι οὐπὲρ ἂν λάβωσι τὸ προσῆκον μέγεθος, καὶ ποιοῦνται τότε τοῖς σώμασι τὴν βάδισιν τὴν ὀρθήν. οἱ δ' ὄρνιθες κοῦφοι ὄντες δίποδες εἰσι διὰ τὸ ὀπισθεν αὐτοῖς τὸ βάρος εἶναι, καθάπερ ἐργάζονται τοὺς ἵππους τοὺς χαλκοῦς τοὺς τὰ πρόσθια ἡρόκτας τῶν σκελῶν. αἴτιον δὲ μάλιστα τοῦ δίποδας ὄντας δύνασθαι ἐστάναι τὸ ἔχειν τὸ ἰσχίον ὅμοιον μηρῷ καὶ τηλικούτον ὥστε δοκεῖν δύο μηρούς ἔχειν, τὸν τ' ἐν τῷ σκέλει πρὸ τῆς καμπῆς καὶ τὸν πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ἀπὸ τῆς ἔδρας· ἔστι δ' οὐ μῆρὸς ἀλλ' ἰσχίον. εἰ γὰρ μὴ τηλικούτον ἦν, οὐκ ἂν ἦν ὄρνις δίπους. ὥσπερ γὰρ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς τετράποσι ζώοις, εὐθύς ἂν ἦν ἀπὸ βραχείος ὄντος τοῦ ἰσχίου ὁ μῆρὸς καὶ τὸ ἄλλο σκέλος· λίαν οὖν ἂν ἦν τὸ σῶμα πᾶν προπετὲς αὐτῶν. νῦν δὲ μακρὸν ὃν μέχρι ὑπὸ μέσην παρατείνει τὴν γαστέρα, ὥστ' ἐντεῦθεν τὰ σκέλη ὑπερηρσισμένα φέρει τὸ σῶμα πᾶν. φανερόν δ' ἐκ τούτων καὶ ὅτι ὀρθὸν οὐκ ἐνδέχεται τὸν ὄρνιθα εἶναι ὥσπερ τὸν ἄνθρωπον. ἡ γὰρ τῶν πτερῶν φύσις ὥς ἔχουσι τὸ σῶμα νῦν (711a.) οὕτως αὐτοῖς χρήσιμός ἐστιν, ὀρθοῖς δ' οὖσιν ἄχρηστος ἂν ἦν, ὥσπερ γράφουσι τοὺς ἔρωτας ἔχοντας πτέρυγας. ἅμα

γὰρ τοῖς εἰρημένοις δῆλον ὅτι οὐδ' ἄνθρωπον, οὐδ' εἰ ἄλλο τι τοιοῦτόν ἐστι τὴν μορφήν, δυνατόν εἶναι περωτόν, οὐ μόνον ὅτι πλείοσι σημείοις κινήσεται ἢ τέτταρσιν ἔναιμον ὄν, ἀλλ' ὅτι ἄχρηστος αὐτοῖς ἢ τῶν περύγων ἕξις κατὰ φύσιν κινουμένοις· ἢ δὲ φύσις οὐδὲν ποιεῖ παρὰ φύσιν

12

Ὅτι μὲν οὖν εἰ μὴ κάμψις ἦν ἐν τοῖς σκέλεσιν ἢ ἐν ταῖς ὠμοπλάταις καὶ ἰσχύοις, οὐθὲν οἶόν τ' ἦν ἂν τῶν ἐναίμων καὶ ὑποπόδων προβαίνειν, εἴρηται πρότερον, καὶ ὅτι κάμψις οὐκ ἂν ἦν μηδενὸς ἡρεμοῦντος, ὅτι τε ἐναντίως οἱ τε ἄνθρωποι δίποδες ὄντες καὶ οἱ ὄρνια τὴν τῶν σκελῶν ποιοῦνται κάμψιν, ἔτι δὲ τὰ τετράποδα ὑπεναντίως καὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἀνθρώποις. οἱ μὲν γὰρ ἄνθρωποι τοὺς μὲν βραχίονας κάμπτουσιν ἐπὶ τὰ κοῖλα, τὰ δὲ σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτόν, τὰ δὲ τετράποδα τὰ μὲν πρόσθια σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτόν, τὰ δ' ὀπίσθια ἐπὶ τὸ κοῖλον· ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ὄρνια. αἴτιον δ' ὅτι ἡ φύσις οὐδὲν δημιουργεῖ μάτην, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ βέλτιστον ἐκ τῶν ἐνδεχομένων. ὥστ' ἐπεὶ πᾶσιν ὅσοις ὑπάρχει κατὰ φύσιν ἢ κατὰ τόπον μεταβολὴ τοῖν σκελοῖν, ἐστῶτος μὲν ἐκάστου τὸ βάρος ἐν τούτῳ ἐστί, κινουμένοις δ' εἰς τὸ πρόσθεν δεῖ τὸν πόδα τὸν ἡγούμενον τῇ θέσει κοῦφον εἶναι, συνεχοῦς δὲ τῆς πορείας γινομένης αὐθις ἐν τούτῳ τὸ βάρος ἀπολαμβάνειν, δῆλον ὡς ἀναγκαῖον ἐκ τοῦ κεκάμφθαι τὸ σκέλος αὐθις εὐθὺ γίνεσθαι μένοντος τοῦ τε κατὰ τὸν προωσθέντα πόδα σημείου καὶ τῆς κνήμης. τοῦτο δὲ συμβαίνειν ἅμα καὶ προῖναι τὸ ζῶον εἰς τὸ ἔμπροσθεν μὲν ἔχοντος τὴν καμπὴν τοῦ ἡγουμένου σκέλους δυνατόν, εἰς τοῦπισθεν δ' ἀδύνατον. οὕτω μὲν γὰρ προενεχθέντος τοῦ σώματος ἢ ἔκτασις τοῦ σκέλους ἔσται, ἐκείνως δ' ἀνενεχθέντος. ἔτι δ' εἰς τὸ ὀπισθεν μὲν τῆς καμπῆς οὔσης διὰ δύο κινήσεων ἐγίγνεται ἂν ἢ τοῦ ποδὸς θέσις ὑπεναντίων τε (711b.) αὐταῖς, καὶ τῆς μὲν εἰς τὸ ὀπισθεν τῆς δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθεν· ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῇ συγκάμψει τοῦ σκέλους τοῦ μὲν μηροῦ τὸ ἔσχατον εἰς τοῦπισθεν προάγειν, τὴν δὲ κνήμην ἀπὸ τῆς καμπῆς εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸν πόδα κινεῖν· εἰς τὸ ἔμπροσθεν δὲ τῆς καμπῆς οὔσης, οὐθ' ὑπεναντίαις κινήσει μιᾷ τε τῇ εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἢ λεχθεῖσα πορεία συμβήσεται. ὁ μὲν οὖν ἄνθρωπος δίπους ὢν καὶ

τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν κατὰ φύσιν τοῖς σκέλεσι ποιούμενος διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν κάμπτει εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὰ σκέλη, τοὺς δὲ βραχίονας ἐπὶ τὸ κοῖλον εὐλόγως· ἄχρηστοι γὰρ ἂν ἦσαν καμπτόμενοι εἰς τοῦναντίον πρὸς τε τὴν τῶν χειρῶν χρῆσιν καὶ πρὸς τὴν τῆς τροφῆς λήψιν. τὰ δὲ τετράποδα καὶ τὰ ζωοτόκα τὰ μὲν ἔμπροσθεν σκέλη, ἐπειδὴ ἡγεῖται τε τῆς πορείας αὐτῶν καὶ ἔστι ταῦτ' ἐν τῷ μέρει τῷ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, ἀνάγκη κάμπτειν ἐπὶ τὴν περιφέρειαν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἥπερ καὶ οἱ ἄνθρωποι· κατὰ γὰρ τοῦτο ὁμοίως ἔχουσι. διόπερ καὶ τὰ τετράποδα κάμπτουσιν εἰς τὸ πρόσθεν τὸν εἰρημένον τρόπον. καὶ γὰρ οὕτως μὲν αὐτῶν τῆς κάμψεως γινομένης ἐπὶ πολὺ δυνήσονται τοὺς πόδας μετεωρίζειν· ἐναντίως δὲ κάμπτοντες μικρὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἂν αὐτοὺς ἐμετεώριζον διὰ τὸ τὸν τε μηρὸν ὅλον καὶ τὴν καμπήν, ἅφ' ἧς ἡ κνήμη πέφυκεν, ὑπὸ τῇ γαστρὶ γίγνεσθαι προϊόντος αὐτοῦ. τῶν δ' ὀπισθεν σκελῶν εἰ μὲν ἦν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἡ κάμψις, τῶν ποδῶν ὁ μετεωρισμὸς ὁμοίως ἂν αὐτοῖς εἶχε τοῖς προσθίοις (ἐπὶ βραχὺ γὰρ ἂν ἐγίγνετο καὶ τούτοις κατὰ τὴν ἄρσιν τῶν σκελῶν, τοῦ τε μηροῦ καὶ τῆς καμπῆς ἀμφοτέρων ὑπὸ τὸν τῆς γαστρὸς τόπον ὑποπιπτόντων), εἰ δ' εἰς τὸ ὀπισθεν, καθάπερ καὶ νῦν κάμπτουσιν, οὐθὲν ἐμπόδιον αὐτοῖς γίγνεται πρὸς τὴν πορείαν ἐν τῇ τοιαύτῃ κινήσει τῶν ποδῶν. ἔτι τοῖς γε θηλαζομένοις αὐτῶν καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην λειτουργίαν ἀναγκαῖον ἢ βέλτιόν γ' οὕτω κεκάμφθαι τὰ σκέλη οὐ γὰρ ῥάδιον τὴν κάμψιν ποιουμένων ἐντὸς ὕφ' αὐτὰ ἔχειν τὰ τέκνα καὶ σκεπάζειν

13

Ὅντων δὲ τεττάρων τρόπων τῆς κάμψεως κατὰ τοὺς συνδέσμους (ἀνάγκη γὰρ κάμπτειν ἢ ἐπὶ τὸ κοῖλον καὶ τὰ πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια, καθάπερ ἐφ' οἷς Α, ἢ ἐπὶ τοῦναντίον ἐπὶ τὸ κυρτόν, καθάπερ ἐφ' οἷς Β, ἢ ἀντεστραμμένως μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἀλλὰ τὰ μὲν πρόσθια ἐπὶ τὸ κυρτόν, τὰ δ' ὀπίσθια ἐπὶ τὸ κοῖλον, καθάπερ ἐφ' οἷς Γ, ἢ τοῦναντίον τούτοις τὰ μὲν κυρτὰ πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ κοῖλα ἐκτός, καθάπερ ἔχει ἐφ' οἷς Δ), ὥς μὲν ἔχει ἐφ' οἷς Α ἢ τὸ Β, οὐθὲν κάμπτεται οὔτε τῶν διπόδων οὔτε τῶν τετραπόδων, ὥς δὲ τὸ Γ, τὰ τετράποδα, ὥς δὲ τὸ Δ, τῶν μὲν

τετραπόδων οὐθὲν πλὴν ἐλέφας, ὁ δ' ἄνθρωπος τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σκέλη τοὺς μὲν γὰρ ἐπὶ

τὸ κοῖλον κάμπει, τὰ δὲ σκέλη ἐπὶ τὸ κυρτόν. αἰεὶ δ' ἐναλλάξ ἐναντίως ἔχει τὰ κῶλα τὰς κάμψεις τοῖς ἀνθρώποις, οἷον τὸ ὠλέκρανον ἐπὶ τὸ κοῖλον, ὁ δὲ καρπὸς ἐπὶ τὸ κυρτόν, καὶ πάλιν ὁ ὦμος ἐπὶ τὸ κυρτόν· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν σκελῶν ὁ μηρὸς ἐπὶ τὸ κοῖλον, τὸ δὲ γόνυ ἐπὶ τὸ κυρτόν, ὁ δὲ πούς τοῦναντίον ἐπὶ τὸ κοῖλον. καὶ τὰ κάτω δὴ πρὸς τὰ ἄνω φανερόν ὅτι ἐναντίως· ἡ γὰρ ἀρχὴ ὑπεναντίως, ὁ μὲν ὦμος ἐπὶ τὸ κυρτόν, ὁ δὲ μηρὸς ἐπὶ τὸ κοῖλον· διὸ καὶ ὁ μὲν πούς ἐπὶ τὸ κοῖλον, ὁ δὲ καρπὸς τῆς χειρὸς ἐπὶ τὸ κυρτόν

14

Αἱ μὲν οὖν κάμψεις τῶν σκελῶν τοῦτόν τε τὸν τρόπον ἔχουσι καὶ διὰ τὰς αἰτίας τὰς εἰρημένας, κινεῖται δὲ τὰ ὀπίσθια πρὸς τὰ ἔμπροσθεν κατὰ διάμετρον· μετὰ γὰρ τὸ δεξιὸν τῶν ἔμπροσθεν τὸ ἀριστερὸν τῶν ὀπισθεν κινουῖσιν, εἴτα τὸ ἀριστερὸν τῶν ἔμπροσθεν, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ δεξιὸν τῶν ὀπισθεν. αἴτιον δ' ὅτι εἰ μὲν τὰ ἔμπροσθεν ἅμα καὶ πρῶτον, διέσπαστο ἂν ἢ καὶ προπετὴς ἂν ἐγίνετο ἢ βάδισις καὶ οἷον ἐφελκομένοις τοῖς ὀπισθεν. ἔτι δ' οὐ πορεία ἀλλὰ ἄλσις τὸ τοιοῦτον· χαλεπὸν δὲ συνεχῇ ποιεῖσθαι τὴν μεταβολὴν ἀλλόμενα. σημεῖον δέ· ταχὺ γὰρ ἀπαγορεύουσι καὶ νῦν τῶν ἵππων ὅσοι τὸν τρόπον τοῦτον ποιοῦνται τὴν κίνησιν, οἷον οἱ πομπεύοντες. χωρὶς μὲν οὖν τοῖς ἔμπροσθεν καὶ (712b.) ὀπισθεν διὰ ταῦτα οὐ ποιοῦνται τὴν κίνησιν. εἰ δὲ τοῖς δεξιοῖς ἀμφοτέροις πρώτοις, ἔξω ἂν ἐγίγνοντο τῶν ἐρεισμάτων καὶ ἔπιπτον ἂν. εἰ δὴ ἀνάγκη μὲν ἢ τούτων τῶν τρόπων ὁποτερονοῦν ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν ἢ κατὰ διάμετρον, μὴ ἐνδέχεται δ' ἐκείνων μηδέτερον, ἀνάγκη κινεῖσθαι κατὰ διάμετρον· οὕτω γὰρ κινούμενα ὥσπερ εἴρηται οὐδέτερα τούτων οἷόν τε πάσχειν. καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἵπποι καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἴσταται προβεβηκότα κατὰ διάμετρον, καὶ οὐ τοῖς δεξιοῖς ἢ τοῖς ἀριστεροῖς ἀμφοτέροις ἅμα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅσα πλείους πόδας ἔχει τεττάρων ποιεῖται τὴν κίνησιν· αἰεὶ γὰρ ἐν τοῖς τέτταρσι τοῖς ἐφεξῆς τὰ ὀπίσθια πρὸς τὰ ἔμπροσθεν κινεῖται κατὰ διάμετρον· διήλον δ' ἐπὶ τοῖς βραδέως κινουμένοις, καὶ οἱ καρκῖνοι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον κινουῦνται· τῶν πολυπόδων γὰρ εἰσιν. αἰεὶ

γὰρ καὶ οὗτοι κατὰ διάμετρον κινουῦνται, ἐφ' ὅπερ ἂν ποιῶνται τὴν πορείαν. ἰδίως γὰρ τοῦτο τὸ ζῶον ποιεῖται τὴν κίνησιν· μόνον γὰρ οὐ κινεῖται ἐπὶ τὸ πρόσθεν τῶν ζώων, ἀλλ' ἐπὶ τὸ πλάγιον. ἀλλ' ἐπεὶ τοῖς ὄμμασι διώρισται τὸ πρόσθιον, ἢ φύσις πεποίηκεν ἀκολουθεῖν δυναμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῖς κώλοισι· κινουῦνται γὰρ εἰς τὸ πλάγιον αὐτοῖς, ὥστε τρόπον τινὰ καὶ τοὺς καρκίνους κινεῖσθαι διὰ τοῦτ' ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν

15

Οἱ δ' ὄρνιθες τὰ σκέλη καθάπερ τὰ τετράποδα κάμπτουσι. τρόπον γὰρ τινα παραπλησίως ἢ φύσις αὐτῶν ἔχει· τοῖς γὰρ ὄρνισιν αἱ πτέρυγες ἀντὶ τῶν προσθίων σκελῶν εἰσι. διὸ καὶ κεκαμμένα τὸν αὐτόν εἰσι τρόπον ὥσπερ ἐκείνοις τὰ πρόσθια σκέλη, ἐπεὶ τῆς ἐν τῇ πορείᾳ κινήσεως τούτοις ἀπὸ τῶν περυγῶν ἢ κατὰ φύσιν ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἐστὶ· πτησίς γάρ ἐστιν ἢ τούτων οἰκεία κίνησις. διόπερ ἀφαιρεθεῖσιν τούτων οὐθ' ἐστάναι οὔτε προῖεναι δύναται ἂν οὐθεις | ὄρνις

ἔτι δίποδος ὄντος καὶ οὐκ ὀρθοῦ, καὶ τὰ ἔμπροσθεν μέρη τοῦ σώματος κουφότερα ἔχοντος, ἢ ἀναγκαῖον ἢ βέλτιον πρὸς τὸ ἐστάναι δύνασθαι τὸν μηρὸν οὕτως ὑποκείμενον ἔχειν ὥς νῦν ἔχει, λέγω δ' ὅτι εἰς τὸ ὀπισθεν πεφυκότα. ἀλλὰ μὴν εἰ δεῖ τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον, ἀνάγκη τὴν (713a.) κάμψιν ἐπὶ τὸ κοῖλον γίνεσθαι τοῦ σκέλους, καθάπερ τοῖς τετράποσιν ἐπὶ τῶν ὀπισθίων, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἦνπερ εἵπομεν ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ

ζωοτόκων. ὅλως δὲ οἱ τε ὄρνιθες καὶ τὰ ὀλοπτερα τῶν πετομένων καὶ τὰ ἐν τῷ ὑγρῷ νευστικά, ὅσα αὐτῶν δι' ὀργάνων τὴν ἐπὶ τοῦ ὑγροῦ ποιεῖται πορείαν, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν ὅτι βέλτιον ἐκ πλαγίου τὴν τῶν εἰρημένων μερῶν πρόσφυσιν ἔχειν, καθάπερ καὶ φαίνεται νῦν ὑπάρχειν αὐτοῖς ἐπὶ τε τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ὀλοπτέρων. ταῦτο δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων· τοῖς μὲν γὰρ ὄρνισιν αἱ πτέρυγες, τοῖς δ' ἐνύδροις τὰ περυγία. [τὰ δὲ πτίλα τοῖς ὀλοπτέροις ἐκ τοῦ πλαγίου προσπέφυκεν.] οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα καὶ ἰσχυρότατα <συστέλλοντα καὶ> διαστέλλοντα τὰ μὲν τὸν ἀέρα τὰ δὲ | τὸ ὑγρὸν ποιοῖτο τὴν

κίνησιν· εἰς γὰρ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὰ | ὀπισθεν μόρια τοῦ σώματος ἐπακολουθοῖη <ἄν> ὑπέκοντι φερόμενα τὰ μὲν ἐν τῷ ὑγρῷ τὰ δ' ἐν τῷ ἀέρι. τὰ δὲ τρωγλόδουτα τῶν τετραπόδων καὶ φωτόκων, οἷον οἱ τε κροκόδειλοι καὶ σαῦροι καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ ἐμύδες τε καὶ χελῶναι, πάντα ἐκ τοῦ πλαγίου προσπεφυκότες τὰ σκέλη ἔχει καὶ ἐπὶ τῇ γῇ κατατεταμένα, καὶ κάμπτει εἰς τὸ πλάγιον, διὰ τὸ οὕτω χρήσιμα εἶναι πρὸς τὴν τῆς ὑποδύσεως ῥαστώνην καὶ πρὸς τὴν ἐπὶ τοῖς ῥοῖς ἐφεδρεῖαν καὶ φυλακὴν. ἔξω δ' ὄντων αὐτῶν, ἀναγκαῖον τοὺς μηροὺς προσστέλλοντα καὶ ὑποτιθέμενα ὑφ' αὐτὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ ὅλου σώματος ποιεῖσθαι. τούτου δὲ γινομένου κάμπτειν αὐτὰ οὐχ οἷόν τε ἄλλως ἢ ἔξω

16

Τὰ δ' ἄναιμα τῶν ὑποπόδων ὅτι μὲν πολυπόδα ἔστι καὶ οὐθὲν αὐτῶν τετράπουρον, πρότερον ἡμῖν εἴρηται· διότι δ' αὐτῶν ἀναγκαῖον ἦν τὰ σκέλη πλὴν τῶν ἐσχάτων ἔκ τε τοῦ πλαγίου προσπεφυκέναι καὶ εἰς τὸ ἄνω τὰς καμπὰς ἔχειν, καὶ αὐτὰ ὑπόβλαισα εἶναι εἰς τὸ ὀπισθεν, φανερόν. ἀπάντων γὰρ τῶν τοιούτων ἀναγκαῖόν ἔστι τὰ μέσα τῶν σκελῶν καὶ ἡγούμενα εἶναι καὶ ἐπόμενα. εἰ οὖν ὑπ' αὐτοῖς ἦν, (713b.) ἔδει αὐτὰ καὶ εἰς τὸ ἔμπροσθεν καὶ εἰς τὸ ὀπισθεν τὴν καμπὴν ἔχειν, διὰ μὲν τὸ ἡγεῖσθαι εἰς τὸ ἔμπροσθεν, διὰ δὲ τὸ ἀκολουθεῖν εἰς τὸ ὀπισθεν. ἐπεὶ δ' ἀμφοτέρωτερά συμβαίνειν ἀναγκαῖον αὐτοῖς, διὰ τοῦτο βεβλαίσωται τε καὶ εἰς τὸ πλάγιον ἔχει τὰς καμπὰς, πλὴν τῶν ἐσχάτων· ταῦτα δ' ὥσπερ πέφυκε μᾶλλον, τὰ μὲν ὡς ἐπόμενα τὰ δ' ὡς ἡγούμενα. ἔτι δὲ κέκαμπται τὸν τρόπον τοῦτον καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν σκελῶν· ἦττον γὰρ ἂν οὕτως ἐν τῇ πορείᾳ ἐμπόδιά τε αὐτὰ αὐτοῖς εἴη καὶ προσκόπτοι. ἢ δὲ βλαισότης αὐτοῖς ἔστι διὰ τὸ τρωγλοδυτικά εἶναι πάντα ἢ τὰ πλεῖστα· οὐ γὰρ οἷόν τε ὑψηλὰ εἶναι τὰ ζῶντα

τὸν τρόπον τοῦτον. οἱ δὲ καρκίνοι τῶν πολυπόδων περιττότατα πεφύκασιν· οὐτε γὰρ εἰς τὸ | πρόσθεν ποιοῦνται τὴν πορείαν πλὴν ὥσπερ εἴρηται πρότερον, | πολλοὺς τε τοὺς ἡγουμένους <πόδας> ἔχουσι μόνοι τῶν ζώων. τούτου δ' αἴτιον ἡ σκληρότης τῶν ποδῶν, καὶ ὅτι οὐ χρῶνται νεύσεως χάριν αὐτοῖς ἀλλὰ πορείας· πεζεύοντα γὰρ

διατελοῦσι. πάντων μὲν οὖν τῶν πολυπόδων εἰς τὸ πλάγιον αἱ καμπαί, ὥσπερ καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα τρωγλόδουτα· τοιαῦτα δ' ἐστὶν οἷον σαῦραι καὶ κροκόδειλοι καὶ τὰ πολλὰ τῶν ῥοτοκούντων. αἴτιον δ' ὅτι τρωγλοδυτεῖ τὰ μὲν τοῖς τόκοις, τὰ δὲ καὶ τῷ βίῳ παντὶ

17

ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων βλαιοῦνται τὰ κῶλα διὰ τὸ μαλακὰ εἶναι, τῶν δὲ καράβων ὄντων σκληροδέρμων οἱ πόδες εἰσὶν ἐπὶ τῷ νεῖν καὶ οὐ τοῦ βαδίζειν χάριν· τῶν δὲ καρκίνων ἡ κάμψις εἰς τὸ πλάγιον, καὶ οὐ βεβλαίσωται ὥσπερ τοῖς τε ῥοτόκοις τῶν τετραπόδων καὶ τοῖς ἀναίμοις καὶ πολύποσι διὰ τὸ σκληρόδερμα εἶναι τὰ κῶλα καὶ ὁστρακῶδη, ὄντι οὐ νευστικῶ καὶ τρωγλοδύτη· πρὸς τῇ γῇ γὰρ ὁ βίος. καὶ στρογγύλος δὲ τὴν μορφὴν, καὶ οὐκ ἔχων ὀρροπύγιον ὥσπερ ὁ κάραβος· πρὸς τὴν νεῦσιν γὰρ τοῖς καράβοις χρήσιμον, ὁ δ' οὐ νευστικός. καὶ ὅμοιον δὲ τῷ ὀπισθεν τὸ πλάγιον ἔχει μόνος, διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν τοὺς ἡγεμόνας πόδας. τούτου δ' αἴτιον (714a.) ὅτι οὐ κάμπτει εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲ βεβλαίσωται. τοῦ δὲ μὴ βεβλαίσωσθαι τὸ αἴτιον πρότερον εἴρηται, ἡ σκληρότης καὶ τὸ ὁστρακῶδες τοῦ δέρματος. ἀνάγκη δὲ διὰ ταῦτα πᾶσι

τε προηγεῖσθαι καὶ εἰς τὸ πλάγιον, εἰς μὲν τὸ πλάγιον ὅτι εἰς τὸ πλάγιον ἡ κάμψις, πᾶσι δ' ὅτι ἐνεπόδιζον ἂν οἱ ἡρεμοῦντες πόδες τοῖς κινουμένοις. οἱ δὲ ψηττοειδεῖς τῶν ἰχθύων, ὥσπερ οἱ ἑτερόφθαλμοι βαδίζουσιν

οὕτω νέουσι· διέστραπται γὰρ αὐτῶν ἡ φύσις. οἱ δὲ στεγανόποδες τῶν ὀρνίθων νέουσι τοῖς ποσὶ, καὶ διὰ μὲν τὸ τὸν ἀέρα δέχεσθαι καὶ ἀναπνεῖν δίποδες εἰσι, διὰ δὲ τὸ ἐν ὑγρῷ τὸν βίον ἔχειν στεγανόποδες· ἀντὶ πτερυγίων γὰρ χρήσιμοι οἱ πόδες αὐτοῖς τοιοῦτοι ὄντες. ἔχουσι δὲ τὰ σκέλη οὐχ ὥσπερ οἱ ἄλλοι κατὰ μέσον, ἀλλ' ὀπισθεν μᾶλλον· βραχυσκελῶν γὰρ αὐτῶν ὄντων ὀπισθεν ὄντα πρὸς τὴν νεῦσιν χρήσιμα. βραχυσκελεῖς δ' εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ μήκους τῶν σκελῶν ἀφελούσαν τὴν φύσιν προσθεῖναι τοῖς ποσὶ, καὶ ἀντὶ τοῦ μήκους πάχος ἀποδοῦναι τοῖς σκέλεσι καὶ πλάτος τοῖς ποσὶ· χρήσιμοι

γὰρ πλατεῖς ὄντες μᾶλλον ἢ μακροὶ πρὸς τὸ ἀποβιάζεσθαι τὸ ὑγρόν, ὅταν νέωσιν

18

Εὐλόγως δὲ καὶ τὰ μὲν πτηνὰ πόδας ἔχει, οἱ δ' ἰχθύες ἀποδες τοῖς μὲν γὰρ ὁ βίος ἐν τῷ ξηρῷ, μετέωρον δ' αἰεὶ μένειν ἀδύνατον, ὥστ' ἀνάγκη πόδας ἔχειν τοῖς δ' ἰχθύσιν ἐν τῷ ὑγρῷ ὁ βίος, καὶ τὸ ὕδωρ δέχονται, οὐ (714b.) τὸν ἀέρα. τὰ μὲν οὖν πτερύγια χρήσιμα πρὸς τὸ νεῖν, οἱ δὲ πόδες ἄχρηστοι. εἰ δ' ἄμφω εἶχον, ἄναιμοι ἂν ἦσαν. ὁμοίως δ' ἔχουσιν οἱ ὄρνιθες τρόπον τινὰ τοῖς ἰχθύσι. τοῖς μὲν γὰρ ὄρνιθιν ἄνω αἰ πτέρυγές εἰσι, τοῖς δὲ πτερύγια δύο ἐν τῷ πρανεῖ καὶ τοῖς μὲν ἐν τοῖς ὑπτίοις οἱ πόδες, τοῖς δὲ ἐν τε τοῖς ὑπτίοις καὶ ἐγγὺς τῶν πρανῶν πτερύγια τοῖς πλείστοις καὶ οἱ μὲν ὀρροπύγιον ἔχουσιν, οἱ δ' οὐραῖον

19

Περὶ δὲ τῶν ὀστρακοδέρμων ἀπορήσειεν ἂν τις τίς ἢ κίνησις, καὶ εἰ μὴ ἔχουσι δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, πόθεν κινουῦνται φαίνονται δὲ κινούμενα. ἢ ὥσπερ ἀνάπηρον δεῖ τιθέναι πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος, καὶ κινεῖσθαι ὁμοίως οἷον εἴ τις ἀποκόψει τῶν ὑποπόδων τὰ σκέλη, ὥσπερ ἢ φώκη καὶ ἡ κίνησις, καὶ εἰ μὴ ἔχουσι δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, πόθεν κινουῦνται φαίνονται δὲ κινούμενα. ἢ ὥσπερ ἀνάπηρον δεῖ τιθέναι πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος, καὶ κινεῖσθαι ὁμοίως οἷον εἴ τις ἀποκόψει τῶν ὑποπόδων τὰ σκέλη, ὥσπερ ἢ φώκη καὶ ἡ νυκτερίς καὶ γὰρ ταῦτα τετράποδα, κακῶς δ' ἐστί. τὰ δ' ὀστρακόδερμα κινεῖται μὲν, κινεῖται δὲ παρὰ φύσιν· οὐ

γὰρ ἐστὶ κινητικά, ἀλλ' ὥς μὲν μόνιμα καὶ προσπεφυκότα κινητικά, ὥς δὲ πορευτικά μόνιμα. ἔχουσι δὲ φαύλως καὶ οἱ καρκῖνοι τὰ δεξιά, ἐπεὶ ἔχουσι γε. δηλοῖ δ' ἡ χηλή μείζων γὰρ καὶ ἰσχυροτέρα ἢ δεξιά, ὥς βουλομένων

διωρίσθαι τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν δεξιῶν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν μορίων, τῶν τ' ἄλλων αὐτῶν καὶ τῶν περὶ τὴν πορείαν τῶν ζώων καὶ περὶ πᾶσαν τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· τούτων δὲ διωρισμένων ἐχόμενόν ἐστι θεωρῆσαι περὶ ψυχῆς